Industr.IA

Template

Matriz de avaliação contínua

Condução de Projetos | Unidade 5

Prof.: Raimundo Valter



CDP-032 - Matriz de avaliação contínua

Condução de projetos | Unidade 5

Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz a matriz de avaliação contínua já preenchida para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado. A face 2 explica o que cada eixo decide e o que conta como justificativa adequada. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá no laboratório e na residência.

Face 1 - Matriz de avaliação contínua preenchida (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: o caso corrente do curso, a manutenção preditiva dos compressores, com inferência local na planta. Em produção, a avaliação contínua substitui a pontual: a aprovação vence a cada janela de apuração. A matriz registra, por indicador, o que monitorar, como medir, a frequência, o gatilho e a superfície com o destinatário.

Indicador 1 - Drift de dados

Campo	Preenchimento
O que monitorar	Distribuição dos sinais de vibração por sensor, comparada à referência do treinamento, feature a feature consumida.
Como medir	Aplicação de testes de hipótese estatística e métricas de distância entre distribuições (como Kolmogorov-Smirnov, divergência Kullback-Leibler ou Population Stability Index) por variável em janela móvel, computados pelo pipeline de observabilidade.
Frequência	Cálculo diário, leitura semanal pelo squad.
Gatilho de ação	Desvio persistente por mais de uma semana em qualquer feature: investigar a causa antes de retreinar (sensor recalibrado, esquema alterado, evento transitório).
Superfície e destinatário	Contínua e automática: painel e alerta. Destinatário: engenheiro de dados do squad, com escalada ao responsável técnico.

Indicador 2 - Drift de conceito

Campo	Preenchimento
O que monitorar	Correspondência entre alertas e falhas ou achados de campo, e distribuição das predições do modelo.
Como medir	Taxa de alertas confirmados pela inspeção e retorno estruturado da manutenção por alerta atendido: métricas proxy, porque o rótulo real chega com atraso (delayed ground truth).
Frequência	Consolidação mensal.
Gatilho de ação	Queda sustentada da taxa de confirmação por dois ciclos consecutivos de apuração: revisão da hipótese e retreinamento validado antes de qualquer promoção.
Superfície e destinatário	Narrativa e periódica: nota mensal de operação. Destinatário: responsável técnico e gestor de manutenção da planta.

Indicador 3 - Qualidade do modelo

Campo	Preenchimento
O que monitorar	Precisão dos alertas e antecedência média em relação às falhas confirmadas, a métrica da tarefa.
Como medir	Comparação entre o horário do alerta e o registro de manutenção da falha correspondente.
Frequência	Apuração trimestral, porque falhas confirmadas são raras.
Gatilho de ação	Métrica abaixo do critério do CDP-031, como antecedência média abaixo da janela do escopo: retreinamento ou pivô levado ao gate.
Superfície e destinatário	Narrativa e periódica: relatório trimestral apresentado no gate. Destinatário: responsável técnico e gestor de manutenção.

Indicador 4 - Operação da inferência

Campo	Preenchimento
O que monitorar	Latência da inferência local e disponibilidade do serviço na planta.
Como medir	Coleta contínua de métricas de infraestrutura (health checks, tempo de resposta, vazão e taxa de erro HTTP/ RPC) por requisição e lote de inferência via agentes de telemetria.
Frequência	Contínua, com leitura diária.
Gatilho de ação	Indicador fora da faixa declarada: acionamento do procedimento do runbook (CDP-034) pelo responsável nomeado.
Superfície e destinatário	Contínua e automática, com alerta imediato. Destinatário: responsável de operação na planta, com escalada ao squad.

Indicador 5 - Saúde do pipeline de dados

Campo	Preenchimento
O que monitorar	Última execução bem-sucedida da ingestão horária e volume por compressor, sob o mesmo regime do pipeline de modelo.
Como medir	Execução automatizada de testes de qualidade de dados (data quality checks) por lote: validação de contrato de esquema (schema validation), verificação de limites de faixas (value boundaries) e taxa de valores nulos (completeness rate).
Frequência	A cada lote horário.
Gatilho de ação	Ausência de dados por mais de duas horas: procedimento do runbook. Acima de oito horas, suspensão dos alertas do compressor, porque alerta sobre dado ausente é pior que ausência de alerta.

Superfície e destinatário	Contínua e automática, com alerta imediato. Destinatário: contato de automação da planta, com escalada ao engenheiro de dados do squad.

Síntese e coerência cruzada

Campo	Preenchimento
Matriz em uma frase	Cinco indicadores nas famílias drift, qualidade e operação, cada linha com gatilho de janela declarada e destinatário com nome, cobrindo modelo e pipeline.
Depende de	Plano de validação e teste (CDP-031), de onde herda critérios e limiares; canvas do B3, que fixou a inferência local; verificação de entrada e acordo de dados do B4.
É lido por	Runbook (CDP-034): todo gatilho de operação aponta um procedimento; checklist de prontidão (CDP-033); roteiro de status report do B6. No Encontro 4, a seção opcional do conjunto Teste e Validação consolida esta matriz para o Desafio.

Face 2 - Instrução de uso

O que cada eixo decide

- **O que monitorar e como medir** escolhem o sinal e o instrumento. Quando o rótulo chega tarde, o indicador substituto compra tempo de reação, mas não substitui a métrica da tarefa: a matriz registra os dois com papéis distintos.
- **Frequência** segue duas réguas: a velocidade com que o desvio vira prejuízo e a raridade do rótulo. Contraste: apuração mensal da qualidade foi descartada porque, com falhas raras, o número mensal seria ruído travestido de tendência.
- **Gatilho de ação** exige janela declarada: desvio de quanto, por quanto tempo, sobre qual período. Gatilho sem janela não é gatilho, é opinião. Drift detectado não implica retreinar de imediato: a causa vem antes, porque retreinar sobre dado defeituoso ensina o defeito ao modelo.
- **Superfície e destinatário** decidem o que é contínuo e automático e o que é narrativo e periódico, e nomeiam quem recebe cada camada. Linha sem gatilho e

destinatário é painel bonito, não contrato de monitoramento. O desenho por audiência é assunto do B6.

O que constitui justificativa adequada

Uma justificativa adequada nomeia o critério que a sustenta, conecta o critério ao cenário concreto e reconhece o custo assumido. Declarar apuração trimestral é afirmação; derivá-la da raridade das falhas, aceitando o trimestre como preço de um número com significado, é justificativa. A janela do indicador 3 vem do critério do CDP-031, que veio do escopo: essa cadeia torna a linha defensável em gate.

Observações de uso

- **Preencha a partir do plano de validação:** os critérios que sobreviveram à promoção viram indicadores; uma matriz inventada do zero perde a amarração com o escopo que a torna cobrável.
- **Inclua o pipeline de dados:** a assimetria de atenção é a armadilha típica; modelo monitorado e pipeline solto entregam a causa das quedas de métrica ao acaso.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.